

Modelação e Design

o8: Modelo do Domínio

Leonor Melo
leonor@isec.pt

1

Sumário

- O que é o modelo do domínio?
- Para que serve o modelo do domínio?
- Notação

2

Modelo do Domínio

- Modelo da Análise Orientada a Objetos
 - mais importante e
 - clássico
- Visualizar os
 - conceitos mais relevante do domínio
 - modo como se relacionam entre si
- Feito nas fases iniciais do projeto

Leonor Melo o8 Modelo do Domínio 3

3

Modelo do Domínio

- Baseado em:
 - caso de uso
 - peritos no domínio
 - informações dos outros stakeholders

Leonor Melo o8 Modelo do Domínio 4

4

Modelo do Domínio

- Classes conceituais
 - não são classes de software
 - podem servir de inspiração para objetos de software
- Descrevem o problema
 - e não a solução!

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

5

5

Modelo do Domínio

- Visualizar os conceitos
 - Mais fáceis de compreender
 - Mais fácil comunicar sobre eles
- Diagramas de classes UML
 - Subconjunto elementos

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

6

6

Diagramas de classe

- Diagrama UML mais conhecido
- Modelar a estrutura de um sistema:
 - os elementos
 - as relações entre os elementos

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

7

7

Diagramas de classe

- Aplicado em várias fases do processo de desenvolvimento de software
 - **fases iniciais:**
 - modelo conceptual e
 - vocabulário do sistema
 - fase de design:
 - modelo refinado e
 - transformado
 - classes de software

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

8

8

Modelo do Domínio: exemplo: caso de uso em causa - 1	Caso de Uso	Processa venda
	Descrição	Operador da caixa regista cada um dos itens que o cliente quer comprar e recebe o pagamento
	Pré-condições	Operador identificado e autenticado
	Pós-condições	Venda registada. Pagamento recebido
	Ator principal	operador
	fluxo de eventos	1. Cliente chega à caixa com os produtos ou serviços que quer comprar 2. Operador inicia uma nova venda
Leonor Melo		o8 Modelo do Domínio
		9

9

Modelo do Domínio: exemplo: caso de uso em causa - 2	Caso de	Processa venda
	Uso	
	fluxo de eventos	3. Operador introduz identificador do item e o número de unidades 4. Sistema regista cada por cada item uma linha de venda que apresenta a descrição do item, a quantidade, o preço e o subtotal. O preço é calculado a partir de uma série de regras. Volta para o passo 3. até que o Operador assinale que terminou o registo 5. Sistema apresenta o total com o imposto calculado
Leonor Melo		o8 Modelo do Domínio
		10

10

Modelo do Domínio: exemplo: caso de uso em causa - 3	Caso de Uso	Processa venda
	fluxo de eventos	6. Operador comunica total ao cliente e pede o pagamento 7. Cliente paga e sistema lida com o pagamento 8. O sistema regista a venda e envia a informação sobre a venda e pagamento para a contabilidade externa (para contabilidade e cálculo de comissões) e para o sistema de inventário (para atualização do inventário)

Leonor Meloo8 Modelo do Domínio11

11

Modelo do Domínio: exemplo: caso de uso em causa - 4	Caso de Uso	Processa venda
	fluxo de eventos	9. Sistema apresenta a fatura 10. Cliente sai com produtos (se houverem) e fatura
	fluxo alternativo	7a. Pagamento com dinheiro 7a1. Operador introduz quantia entregue 7a2. Sistema apresenta o troco e abre a gaveta do dinheiro 7a3. Operador deposita dinheiro entregue e entrega troco ao cliente 7a4. Sistema regista pagamento feito 7a5. continua no passo 8

Leonor Meloo8 Modelo do Domínio12

12

Modelo de domínio: questão 1

- Quais parecem ser os conceitos mais relevantes?

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

13

13

Modelo do Domínio: decomposição do domínio

- Processo de desenvolvimento de software *Unified Process* (UP):
 - Decomposição do domínio:
 - conceitos e
 - objetos relevantes
 - Modelo do domínio / modelo conceptual
 - representação visual
 - de classes conceptuais ou objetos do domínio
 - *da situação real* (não de objetos de software)

Leonor Melo

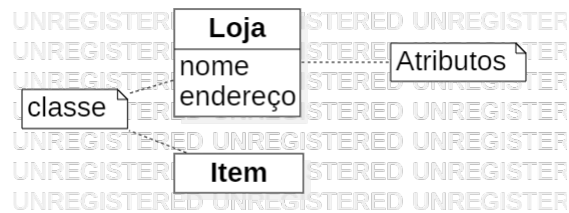
o8 Modelo do Domínio

15

15

Modelo do Domínio: Classes representação UML

- Modelo de domínio
 - classes contêm
 - um nome
 - um nome e atributos



Leonor Melo

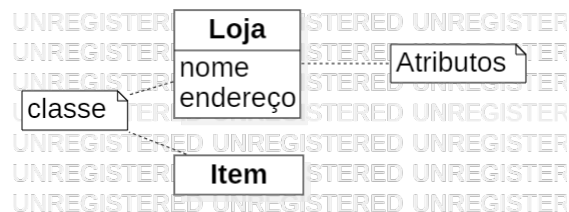
o8 Modelo do Domínio

16

16

Modelo do Domínio: Classes representação UML

- Diagrama de classe de design
 - Classes podem ter
 - Nome
 - Atributos
 - Operações



Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

17

17

Modelo do Domínio: abstração

- Um modelo do domínio
 - série de diagramas de classe
 - não são definidas operações (métodos)
- perspectiva conceptual:
 - objetos do domínio
 - ou classes conceptuais
 - associações entre classes conceptuais
 - atributos de classes conceptuais

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

18

18

Modelo do Domínio: abstração

- Modelo do domínio:
 - abstração das classes conceptuais
 - Muitos detalhes omitidos,
 - Evidencia nos mais relevantes
 - contexto do caso de uso

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

19

19

Modelo do Domínio: "dicionário visual"

- "dicionário visual"
 - vocabulário do domínio de interesse,
 - conceitos relevantes,
 - relações entre os conceitos
 - informação que lhes está associada
- ajuda a
 - comunicar
 - clarificar dúvidas de interpretação
 - visualiza as relações entre os conceitos

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

20

20

Modelo do Domínio: objetos conceptuais e não objetos de software - 1

- Modelo do domínio
 - representação esquemática
 - coisas e conceitos
 - relevantes da situação real
 - Não representa
 - objetos de software com responsabilidades (como classes de C++ ou Java)
 - Perceber o problema
 - Antes de desenhar a solução

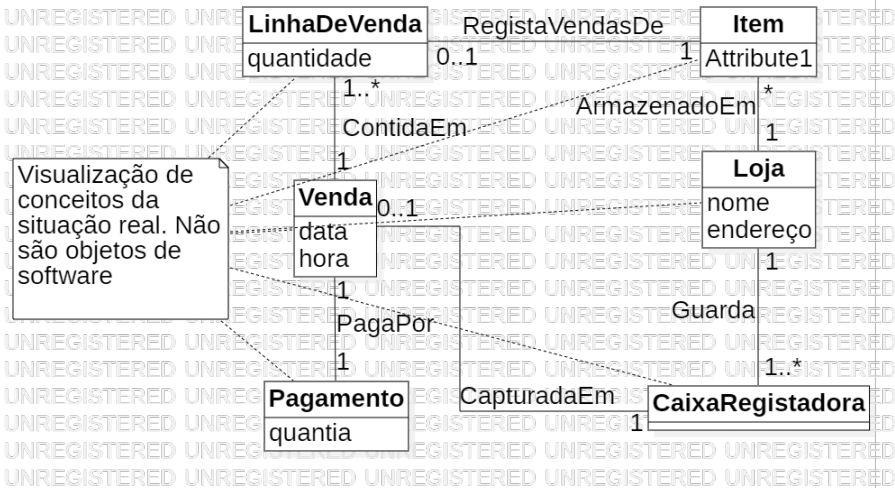
Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

21

21

Modelo do Domínio:
objetos
conceptuais e
não objetos de
software -2



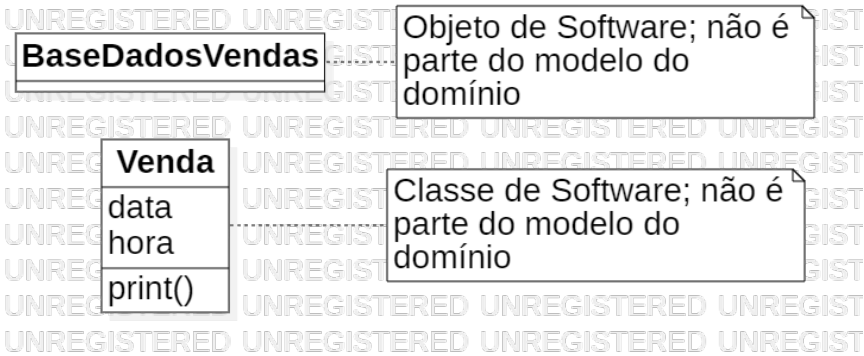
Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

22

22

Modelo do Domínio:
a
evitar



Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

23

23

Modelo do domínio: atributos de tipo complexo

- Tipo dos atributos no Modelo do domínio
 - Não devem ser
 - conceitos do domínio complexos
 - *Venda,*
 - *Aeroporto,...*

Leonor Melo

o9 Modelo do Domínio

24

24

Modelo do domínio: atributos de tipo complexo – 2

- Classe ou atributo?
- Se não pensamos em determinada entidade conceptual como sendo um número ou texto,
 - então provavelmente não é um atributo,
 - é uma classe conceptual



Leonor Melo

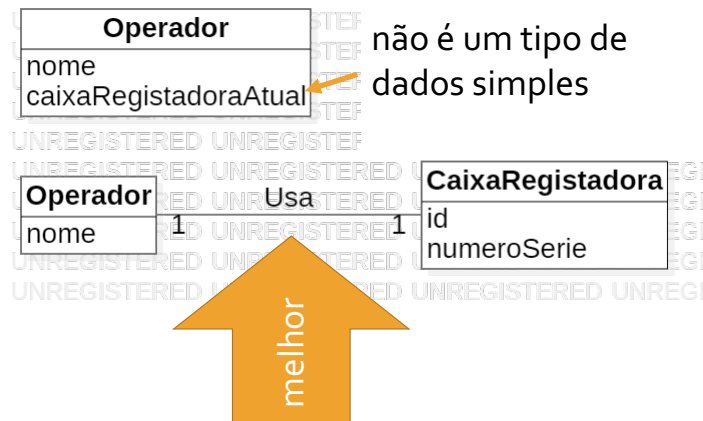
o8 Modelo do Domínio

25

25

Modelo do domínio: atributos de tipo complexo - 3

- As relações entre classes conceptuais
 - São representadas usando associações
 - não como atributos



Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

26

26

Modelo do Domínio: mais que um significado

- Modelo do Domínio pode ser uma perspectiva conceptual do objetos numa situação real (definição usada na metodologia de desenvolvimento de software Unified Process (UP))
- modelo do domínio pode ser também: "os objetos de software da camada do domínio" (i.e os objetos usados na camada "de negócio")

Leonor Melo

08 Modelo do Domínio

27

27